

Module2 核心量子算法构件

STU 牛晓铭

August 6, 2026

1	引言：量子算法原语	1
2	量子傅里叶变换 (QFT)	1
2.1	定义与基本性质	1
2.2	二进制分解与张量积结构	2
2.3	电路实现	3
2.4	与经典 DFT/FFT 的对比	3
3	量子相位估计 (QPE)	4
3.1	问题设定与 Hadamard 检验	4
3.2	受控 U^{2^j} 与二进制分解	5
3.3	QFT 基 QPE 电路	5
3.4	误差分析	6
3.5	应用：振幅估计	8
3.6	特征值变换与矩阵函数	8
4	振幅放大 (AA)、最优振幅放大与非感知振幅放大 (OAA)	9
4.1	Grover 搜索：振幅放大的原型	9
4.2	振幅放大：一般框架	12
4.3	最优振幅放大 (optimal amplitude amplification)	14
4.4	非感知振幅放大 (Oblivious amplitude amplification, OAA)	14
4.5	振幅放大的应用	15
5	Lie–Trotter 与哈密顿量模拟	15
5.1	问题设定	15
5.2	Lie 乘积公式与一阶 Trotter	16
5.3	交换子型误差界	17
5.4	对称分裂与高阶 Suzuki 公式	18
5.5	局部演化的实现与交换情形	19

1 引言：量子算法原语

在上一模块中我们建立了量子计算的语言：量子比特 (qubit)、酉门 (unitary gate)、电路 (quantum circuit) 与测量 (measurement)。本模块介绍四类最基础的 量子算法原语 (quantum primitives)：量子傅里叶变换 (quantum Fourier transform, QFT)、量子相位估计 (quantum phase estimation, QPE)、振幅放大 (amplitude amplification, AA) 与哈密顿量模拟 (Hamiltonian simulation, 含 Lie–Trotter 公式 (Lie–Trotter formula))。它们之所以被称为“构件”，是因为几乎所有量子算法都以它们为子程序：QFT 是 QPE 的核心组成部分；QPE 是 Shor 分解 (Shor’s algorithm)、HHL 线性方程组 (Harrow–Hassidim–Lloyd)、本征值问题 (eigenvalue problem)、振幅估计 (amplitude estimation) 的共同基础；振幅放大在一切需要“放大成功概率”的场景中被反复调用；哈密顿量模拟则通常作为 QPE 中酉算子 $U = e^{-iHt}$ 的实现方式被调用。这些构件之间相互嵌套的关系构成了现代量子算法的骨架。

注 1.0.1 按照 Lin Lin 讲义的划分，上述四者 (连同 Grover 搜索 (Grover’s search)) 构成最没有争议的量子原语集合。本模块先介绍不依赖其它构件的 QFT 与 AA，再介绍把它们组合起来的 QPE 与 Trotter 型哈密顿量模拟。更现代的构件 (block-encoding、qubitization、QSVT) 将在下一模块中统一并推广这些方法。

2 量子傅里叶变换 (QFT)

2.1 定义与基本性质

定义 2.1.1 (QFT 的定义) 设 $N = 2^n$ 。量子傅里叶变换 (quantum Fourier transform, QFT) 是 $\mathbb{C}^N$ 上的酉算子 U_{FT} ，作用在计算基态 (computational basis state) 上为

$$U_{\text{FT}} |j\rangle = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{k \in [N]} e^{2\pi i jk/N} |k\rangle, \quad j \in [N]. \quad (2.1)$$

其逆变换为

$$U_{\text{FT}}^\dagger |j\rangle = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{k \in [N]} e^{-2\pi i jk/N} |k\rangle. \quad (2.2)$$

命题 2.1.1 (基本性质) 1. U_{FT} 是酉算子 ($U_{\text{FT}}^\dagger U_{\text{FT}} = I$);

2. $U_{\text{FT}} |0^n\rangle = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_k |k\rangle = H^{\otimes n} |0^n\rangle$, 即 QFT 把全零态变为均匀叠加态 (superposition state);

3. 与经典 FFT (fast Fourier transform) 的关键区别：QFT 的加速是指数级的 (经典 FFT 需要 $O(N \log N)$ 次运算，而 QFT 只需要 $O(n^2) = O(\log^2 N)$ 个门)，但 QFT 的输出是叠加态，测量后只能得到单个基态，无法直接读出全部傅里叶系数——必须通过后续算法 (如相位估计) 来利用这一变换。

注 2.1.1 (Hadamard 变换： $H^{\otimes n}$ 的作用) 单比特 Hadamard 门 $H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$ 的作用为

$$H |x\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle + (-1)^x |1\rangle) = \frac{1}{\sqrt{2}} \sum_{y \in \{0,1\}} (-1)^{xy} |y\rangle, \quad x \in \{0,1\}. \quad (2.3)$$

对 n 比特施加 $H^{\otimes n} = H \otimes \cdots \otimes H$, 各比特独立作用, 逐个代入 $H|x_i\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \sum_{y_i} (-1)^{x_i y_i} |y_i\rangle$:

$$H^{\otimes n} |x_1 \cdots x_n\rangle = \frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{y_1, \dots, y_n \in \{0,1\}} (-1)^{x_1 y_1 + \cdots + x_n y_n} |y_1 \cdots y_n\rangle = \frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{y \in \{0,1\}^n} (-1)^{x \cdot y} |y\rangle, \quad (2.4)$$

其中 $x \cdot y := \sum_i x_i y_i \bmod 2$ 是二进制向量的模 2 内积. 这就是 **Walsh-Hadamard** 变换. 两个重要特例:

1. 作用于 $|0^n\rangle$: 因 $0 \cdot y = 0$ 相位恒为 +1, 得到均匀叠加态

$$H^{\otimes n} |0^n\rangle = \frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{y \in \{0,1\}^n} |y\rangle;$$

2. 作用于 $|1^n\rangle$: 因 $1^n \cdot y = |y|$ (y 中 1 的个数), 得到带交替相位的叠加

$$H^{\otimes n} |1^n\rangle = \frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{y \in \{0,1\}^n} (-1)^{|y|} |y\rangle.$$

均匀叠加态 $H^{\otimes n} |0^n\rangle$ 是 Grover 搜索的初态, 也是 QPE 中相位寄存器 $H^{\otimes t} |0^t\rangle$ 的制备方式; QFT 正是把 Hadamard 变换推广到含相位旋转 ω^{jk} 的变换.

2.2 二进制分解与张量积结构

把 j, k 写成二进制 $j = (j_{n-1} \cdots j_0)$, $k = (k_{n-1} \cdots k_0)$, 则

$$\frac{jk}{N} = k_0 (0.j_{n-1} \cdots j_0) + k_1 (0.j_{n-2} \cdots j_0) + \cdots + k_{n-1} (0.j_0), \quad (2.5)$$

其中 $0.j_m \cdots j_0$ 表示二进制小数 $j_m/2 + \cdots + j_0/2^{m+1}$. 于是指数因子可以分解, 代入定义并逐比特求和, 得到 QFT 的张量积 (tensor product) 形式:

$$U_{\text{FT}} |j_{n-1} \cdots j_0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2^n}} \left(|0\rangle + e^{2\pi i (0.j_0)} |1\rangle \right) \left(|0\rangle + e^{2\pi i (0.j_1 j_0)} |1\rangle \right) \cdots \left(|0\rangle + e^{2\pi i (0.j_{n-1} \cdots j_0)} |1\rangle \right). \quad (2.6)$$

Proof (张量积形式的推导): 把二进制展开式

$$j = j_{n-1} 2^{n-1} + j_{n-2} 2^{n-2} + \cdots + j_1 2^1 + j_0 2^0$$

代入定义, 指数因子按 $k_{n-1}, \dots, k_0$ 分离:

$$\begin{aligned} U_{\text{FT}} |j_{n-1} \cdots j_0\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{k_{n-1}, \dots, k_0} e^{2\pi i (k_0 (0.j_{n-1} \cdots j_0) + \cdots + k_{n-1} (0.j_0))} |k_{n-1} \cdots k_0\rangle \\ &= \frac{1}{\sqrt{2^n}} \left(\sum_{k_{n-1}} e^{2\pi i k_{n-1} (0.j_0)} |k_{n-1}\rangle \right) \otimes \cdots \otimes \left(\sum_{k_0} e^{2\pi i k_0 (0.j_{n-1} \cdots j_0)} |k_0\rangle \right). \end{aligned}$$

第二步把 n 重求和写成张量积, 是因为第 m 个指数因子只依赖对应的求和指标 k_m (与其它 k 无关). 每个因子都是一个单比特叠加

$$\sum_{k \in \{0,1\}} e^{2\pi i k \varphi} |k\rangle = |0\rangle + e^{2\pi i \varphi} |1\rangle,$$

代入即得上式. 注意张量积的因子顺序与输出比特 $k_{n-1}, \dots, k_0$ 一致. #

注意: 第一个因子 (对应 $|k_{n-1}\rangle$) 只依赖最低比特 j_0 , 而最后一个因子 (对应 $|k_0\rangle$) 依赖全部比特——即输出比特的位序与输入相反.

2.3 电路实现

实现的关键是”受控相位旋转 (controlled phase rotation)”. 记单比特旋转门

$$R_z(\varphi) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{i\varphi} \end{pmatrix}, \quad R_m := R_z(2\pi/2^m). \quad (2.7)$$

例 2.3.1 (受控旋转的实现) 目标: 把 $j_{n-1}, \dots, j_0$ 的相位信息收集到辅助比特上:

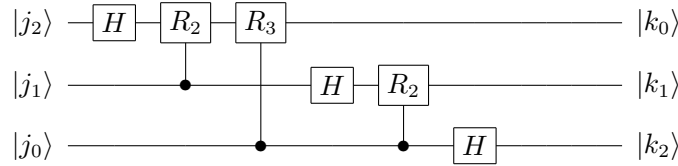
$$|0\rangle |j\rangle \rightarrow \frac{1}{\sqrt{2}} \left(|0\rangle + e^{2\pi i(0.j_{n-1} \dots j_0)} |1\rangle \right) |j\rangle.$$

利用

$$e^{2\pi i(0.j_{n-1} \dots j_0)} = e^{2\pi i(0.j_{n-1})} e^{2\pi i(0.0j_{n-2})} \dots e^{2\pi i(0.\underbrace{0 \dots 0}_{n-2}j_0)},$$

该操作等价于依次施加 H 与以 j_m 为控制比特的受控 R_{m+1} 门 ($m = 0, \dots, n-1$): 每个比特 j_m 贡献相位 $e^{2\pi i(0.0 \dots 0j_m)}$.

QFT 电路 (以 3 比特为例, 输出位序已反转, 需用 SWAP 门恢复):



定理 2.3.1 (QFT 的复杂度) n 比特 QFT 可以用 $O(n^2)$ 个单比特与受控门 (controlled gate) 实现, 电路深度为 $O(n)$. 逆变换 $U_{\text{FT}}^\dagger$ 只需把所有受控旋转替换为共轭 $R_m^\dagger$ 并反向执行.

Proof: 设比特 $j_0, \dots, j_{n-1}$ 自下而上排列. 比特 j_m ($m = 0, \dots, n-1$) 上需要 1 个 H 门与 m 个受控旋转 $R_2, \dots, R_{m+1}$ (分别以更低位为控制), 共 $\sum_{m=0}^{n-1} (m+1) = \frac{n(n+1)}{2}$ 个基本门; 恢复位序还需 $\lfloor n/2 \rfloor$ 个 SWAP 门, 因此总门数为 $O(n^2)$. 由于同列的门作用在不同的量子比特上、可以并行, 从输入到输出的最长路径只经过 $O(n)$ 个门, 电路深度为 $O(n)$. 逆变换的论证完全相同: 受控旋转取共轭 $R_m^\dagger$ (即旋转角变号), 位序恢复仍用 SWAP. $\sharp$

2.4 与经典 DFT/FFT 的对比

经典计算中的离散傅里叶变换 (discrete Fourier transform, DFT) 把长度为 N 的向量 $\{a_j\}_{j=0}^{N-1}$ 映射为

$$\hat{a}_k = \sum_{j=0}^{N-1} e^{-2\pi i j k / N} a_j, \quad k = 0, \dots, N-1, \quad (2.8)$$

直接计算需要 $O(N^2)$ 次运算; 快速傅里叶变换 (fast Fourier transform, FFT), 即 Cooley–Tukey 分治算法, 把复杂度降到 $O(N \log N)$, 是经典科学计算 (信号处理、谱方法 (spectral method) 解 PDE、卷积) 的基石. QFT 与二者的对比见表 1:

方法	输入	复杂度	输出
DFT(直接求和)	经典向量 $\{a_j\}$	$O(N^2)$	经典向量 (可直接读出)
FFT(分治)	经典向量 $\{a_j\}$	$O(N \log N)$	经典向量 (可直接读出)
QFT(量子线路)	量子态 $ \psi\rangle = \sum_j a_j j\rangle$	$O(\log^2 N)$ 个门	量子叠加态

Table 1: DFT、FFT 与 QFT 的对比. 门复杂度上 QFT 对 FFT 是指数级加速, 但两者处理的对象与输出本质不同.

注 2.4.1 (为什么 QFT 不能直接替代 FFT) QFT 作用在振幅 (*amplitude*) 上而非数据向量上, 且输出是量子叠加态: 测量一次只能得到一个基态, 读出全部 N 个系数需要 $\Omega(N)$ 次测量 (且每个系数还需多次重复采样才能估计到精度). 因此 QFT 的优势不在于“更快地计算经典傅里叶变换”, 而在于它能作为子程序嵌入更大规模的量子算法 (QPE 、Shor 分解、量子线性代数等): 在这些算法中, “傅里叶变换”作用在纠缠的振幅上, 中间结果无需读出, 只有最终观测才消耗测量. 这与经典谱方法中的角色类似但相反: 经典谱方法用 FFT 在 $O(N \log N)$ 内完成正逆变换、读出谱系数后显式组装解; 量子对应物 (QFT 或其对角化 *block-encoding*) 则把变换“藏在”线路内部, 避免读出的指数代价——代价是只能访问振幅 (叠加) 上的结果.

注 2.4.2 (Shor 算法中的角色) Shor 的整数分解算法正是“ QFT 无需读出”这一性质的极致体现: 周期 r 的信息被编码在相位估计的振幅中, 逆 QFT 后一次测量即可 (高概率) 读出与 r 相关的相位——经典计算中同样的周期搜索需要做 $\Omega(N)$ 次乘幂.

3 量子相位估计 (QPE)

3.1 问题设定与 Hadamard 检验

定义 3.1.1 (相位估计问题) 设 U 是酉算子, $|\psi\rangle$ 是其特征向量:

$$U |\psi\rangle = e^{2\pi i \theta} |\psi\rangle, \quad \theta \in [0, 1). \quad (3.1)$$

给定 *oracle* 访问 U (及其幂), 目标是估计 θ 到一定精度.

注 3.1.1 相位估计是最重要的量子原语之一: Shor 分解、HHL 线性方程组、本征值问题、振幅估计、量子行走 (*quantum walk*) 等都以它为子程序.

最简单的相位估计是 **Hadamard 检验 (Hadamard test)** (已在 Module1 中介绍): 对控制比特先施加 H , 作用受控 U 后再施加 H , 则测量结果为 1 的概率满足

$$p(1) = \frac{1}{2}(1 - \cos(2\pi\theta)), \quad (3.2)$$

从而 $\theta = \frac{1}{2\pi} \arccos(1 - 2p(1)) \pmod{1}$. 但该方法的精度受限于采样误差: 由 Module1 的分析, 达到加性精度 ε 需要 $O(1/\varepsilon^2)$ 次重复测量. 相位估计的任务正是把精度提高到 $O(1/\varepsilon)$.

注 3.1.2 (与经典本征值/相位估计的对比) 经典计算中估计厄米矩阵的本征值或酉算子的本征相位, 常用幂迭代 (*power iteration*)、QR 算法或 *Krylov* 子空间 (*Krylov subspace*) 方法 (如 *Lanczos*): 幂迭代/*Lanczos* 的迭代次数对谱间隙 (*spectral gap*) 的依赖为 $O(1/\Delta)$ 或 $O(1/\sqrt{\Delta})$, 且每步需要 $O(N^2)$ – $O(N^3)$ 次矩阵运算 (或 $O(\text{nnz})$ 次稀疏运算), 并显式存储 $N \times N$ 矩阵. *QPE* 与之有三点本质区别:

1. *QPE* 通过黑盒 *oracle* (*black-box oracle*) 访问 U^{2^j} , 无需显式构造矩阵 (代价是 $O(1/\varepsilon)$ 次查询 (*query*), 其中 ε 为相位精度);
2. *QPE* 对 $N = 2^n$ 的依赖是 $\text{poly}(n) = \text{poly}(\log N)$, 经典方法至少线性于 N ;
3. *QPE* 可同时作用于本征态的叠加, 一次运行即可读出全部本征相位 (概率由振幅 $|c_j|^2$ 给出) —— 经典 *Krylov* 方法同样可以, 但每步代价更高.

这些差异是 *HHL*、*Shor* 等算法能够工作的根本原因: 它们把“求解”建立在 *oracle* 查询之上, 而不是对显式矩阵做数值线性代数.

3.2 受控 U^{2^j} 与二进制分解

把相位 $\theta = (0.\theta_{d-1} \cdots \theta_0)$ 写成 d 位二进制小数, 考虑一个“大”受控酉算子 (*controlled-unitary operator*)

$$\mathcal{U} := \sum_{j \in [2^d]} |j\rangle \langle j| \otimes U^j. \quad (3.3)$$

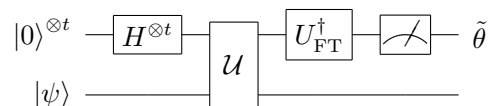
看似需要实现全部 2^d 个不同的 U^j , 但利用二进制展开 $j = \sum_i j_i 2^i$ 得 $U^j = \prod_i U^{j_i 2^i}$, 于是

$$\begin{aligned} \mathcal{U} &= \sum_{j \in [2^d]} |j\rangle \langle j| \otimes \prod_i U^{j_i 2^i} \\ &= \sum_{j_{d-1}, \dots, j_0} (|j_{d-1}\rangle \langle j_{d-1}| \otimes \cdots \otimes |j_0\rangle \langle j_0|) \otimes \prod_i U^{j_i 2^i} \\ &= \prod_{i=0}^{d-1} \left(\sum_{j_i} |j_i\rangle \langle j_i| \otimes U^{j_i 2^i} \right) \\ &= \prod_{i=0}^{d-1} \left(|0\rangle \langle 0| \otimes I + |1\rangle \langle 1| \otimes U^{2^i} \right), \end{aligned} \quad (3.4)$$

即只需 d 个受控 U^{2^i} 门. 若 U 可以被快速前推 (*fast-forwarded*) (实现 U^j 的代价与 j 无关, 例如 $U = R_z(\varphi)$), 该分解比直接实现 $\mathcal{U}$ 指数级节省资源.

3.3 QFT 基 QPE 电路

设 $T = 2^t$, 其中 t 为相位寄存器 (*phase register*) 比特数. *QPE* 的电路结构为:



推导如下:

$$|0^t\rangle|\psi\rangle \xrightarrow{H^{\otimes t}} \frac{1}{\sqrt{T}} \sum_{j \in [T]} |j\rangle|\psi\rangle \xrightarrow{\mathcal{U}} \frac{1}{\sqrt{T}} \sum_{j \in [T]} e^{2\pi i j \theta} |j\rangle|\psi\rangle \xrightarrow{U_{\text{FT}}^\dagger} \sum_{k \in [T]} \alpha_k |k\rangle|\psi\rangle, \quad (3.5)$$

其中

$$\alpha_k = \frac{1}{T} \sum_{j \in [T]} e^{2\pi i j(\theta - k/T)} = \frac{1}{T} \cdot \frac{1 - e^{2\pi i T(\theta - k/T)}}{1 - e^{2\pi i(\theta - k/T)}}. \quad (3.6)$$

因此有

$$Pr(k) = |\alpha_k|^2 = \frac{1}{T^2} \frac{\sin^2(\pi T(\theta - k/T))}{\sin^2(\pi(\theta - k/T))}. \quad (3.7)$$

定理 3.3.1 (精确相位的确定性) 若 $\theta = k_0/T$ 恰有 t 位二进制表示 (即 $\theta = (0.\theta_{t-1} \cdots \theta_0)$), 则 $\alpha_k = \delta_{k, k_0}$, 测量相位寄存器确定性地得到 k_0 .

例 3.3.1 ($d = 1$ 的特殊情形) 当 $t = 1$ 时 $U_{\text{FT}} = H$, 上述电路退化为 *Hadamard* 检验. 这说明 *Hadamard* 检验正是 *QPE* 在 1 比特相位寄存器下的特例; 且此时 θ 不必是单比特数——一般情形由下述误差分析处理.

3.4 误差分析

当 θ_0 不能由 t 位二进制精确表示时, 测量结果是随机的. 记周期距离 $\|x\|_1 := \min\{x \bmod 1, 1 - (x \bmod 1)\}$, 由几何级数公式 $|1 - e^{i\varphi}| \geq 2|\varphi|/\pi$ 可得

$$|\alpha_k| \leq \frac{1}{2T \|\theta_0 - k/T\|_1}. \quad (3.8)$$

定理 3.4.1 (QPE 的精度与成功概率) 设精度参数 $\varepsilon = 2^{-d}$. (1) **常数成功概率**: 取相位寄存器比特数 $t = d + O(1)$ (例如 $t = d + 2$), 则 $T = 2^t = O(1/\varepsilon)$, 测量结果 k_0 以常数概率 (如 $\geq 3/4$) 满足 $\|\theta_0 - k_0/T\|_1 \leq \varepsilon$; (2) **高成功概率**: 若要求一次运行的失败概率 $\leq \varepsilon$, 取

$$t = d + \lceil \log_2(\varepsilon^{-1}) \rceil, \quad T = 2^t = O(\varepsilon^{-2}), \quad (3.9)$$

此时 $P(\|\theta_0 - k_0/T\|_1 \leq \varepsilon) \geq 1 - \varepsilon$. 两种情形下, *QPE* 的查询复杂度 $O(T)$ 都满足: 在常数成功概率下 $O(T) = O(1/\varepsilon)$, 比 *Hadamard* 检验的 $O(1/\varepsilon^2)$ 是平方级改进.

Proof: (1) 单个振幅的界: 记 $\delta_k := \theta_0 - k/T$. 由几何级数求和公式 $\sum_{j \in [T]} q^j = (1 - q^T)/(1 - q)$ 与不等式 $|1 - e^{i\varphi}| \geq 2|\varphi|/\pi$,

$$|\alpha_k| = \left| \frac{1 - e^{2\pi i T \delta_k}}{T(1 - e^{2\pi i \delta_k})} \right| \leq \frac{1}{2T \|\theta_0 - k/T\|_1}. \quad (3.10)$$

(2) 失败概率的界: 由于 k/T 在单位圆周上等距分布 (间距 $1/T$), 用积分放缩 (距离 θ_0 超过 ε 的项求和, 两侧各留一个距离约 $1/2$ 的边界项):

$$P(\|\theta_0 - k_0/T\|_1 \geq \varepsilon) \leq \sum_{\|\theta_0 - k/T\|_1 \geq \varepsilon} \frac{1}{4T^2 \|\theta_0 - k/T\|_1^2} \leq \frac{1}{2T\varepsilon} + \frac{1}{2(T\varepsilon)^2}. \quad (3.11)$$

(3) 情形 (1): 取 $t = d + c$ (c 常数), 则 $T\varepsilon = 2^c$, 失败概率 $\leq 2^{-c-1} + 2^{-2c-1}$; 取 $c = 2$ 得 $\leq 1/8 + 1/32 = 5/32 < 1/4$; (4) 情形 (2): 取 $t = d + \lceil \log_2(\varepsilon^{-1}) \rceil$, 则 $T\varepsilon \geq \varepsilon^{-1}$, 失败概率 $\leq \varepsilon/2 + \varepsilon^2/2 \leq \varepsilon$. 这与 Nielsen–Chuang 的结论 $t = n + \lceil \log_2(2 + 1/(2\delta)) \rceil$ 一致 (n 为精度比特数, δ 为失败概率): 常数 δ 时 $t = n + O(1)$, $\delta = \varepsilon$ 时 $t = n + \log_2(1/\varepsilon)$. $\sharp$

图 1 给出了测量概率 $p(k) = |\alpha_k|^2$ 的分布形状: 在 $k_0 \approx T\theta_0$ 附近形成一个宽度约为 $1/T$ 的窄峰, 峰外概率迅速衰减 (这是“以 $1/\varepsilon$ 的模拟时间换取 $1/\varepsilon$ 的相位精度”的几何直观).

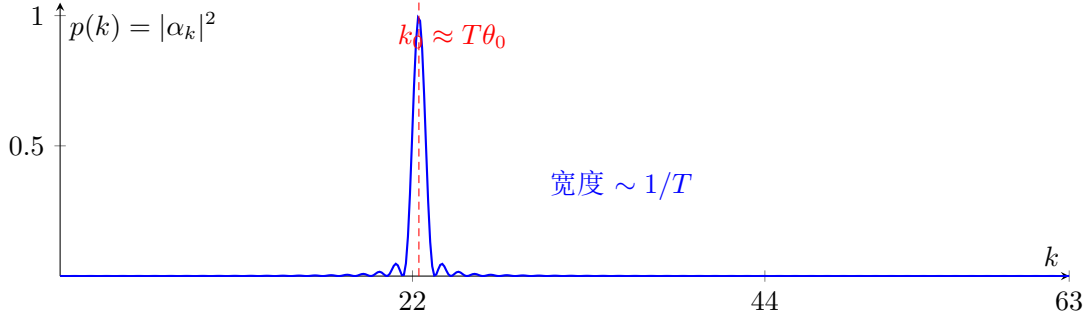


Figure 1: QPE 测量概率分布 ($\theta_0 = 0.35$, $T = 64$): $p(k) = |\alpha_k|^2$ 在 $k_0 \approx T\theta_0 = 22.4$ 处形成宽度 $\sim 1/T$ 的窄峰, 峰值处 $|\alpha_k| \rightarrow 1$.

注 3.4.1 (量子中位数法与两个假设的放松) 上述分析默认 $|\psi\rangle$ 恰为特征向量且相位有精确二进制表示. (1) 若初态是特征向量的线性组合 $|\psi\rangle = \sum_k c_k |k\rangle$, 则 QPE 以概率 $|c_0|^2$ 同时返回目标相位与本征态——这正是基态能量估计和 HHL 的工作方式; (2) 为避免因 $\log_2(1/\varepsilon)$ 个额外比特增加电路深度, 可把 QPE 运行 $\log(1/\varepsilon)$ 次并取相位的中位数 (量子中位数法 (*quantum median*)), 以 $\log(1/\varepsilon)$ 次重复代替额外的比特数与模拟时间.

注 3.4.2 (Fejér 核与测量分布的闭式表达) 测量概率 $P(k) = |\alpha_k|^2$ 可以写成闭式. 由几何级数求和与 $|1 - e^{2\pi i x}| = 2|\sin(\pi x)|$:

$$P(k) = |\alpha_k|^2 = \frac{1}{T^2} \frac{\sin^2(\pi T(\theta - k/T))}{\sin^2(\pi(\theta - k/T))} =: F_T\left(\theta - \frac{k}{T}\right), \quad (3.12)$$

其中

$$F_T(x) := \frac{1}{T^2} \frac{\sin^2(\pi T x)}{\sin^2(\pi x)} \quad (3.13)$$

称为 **Fejér 核** (*Fejér kernel*). F_T 在 $x = 0$ 处取最大值 1 (由 $F_T(0) = \lim_{x \rightarrow 0} F_T(x) = 1$), 并在 $|x| \gtrsim 1/T$ 处迅速衰减——这正是“相位 θ 附近宽度约 $1/T$ 的窄峰”的精确分析来源 (见图 1).

注 3.4.3 (近似实现 U 的误差分离处理) QPE 分析中的理想化条件之一是 U 可精确实现. 若只能用 $\tilde{U}$ 近似 U 且 $\|\tilde{U} - U\| \leq \varepsilon$, 则由酉矩阵的扰动理论, 单位圆上本征值的扰动至多为 ε , 相应相角的扰动至多为 $\varepsilon/4\pi$. 因此实现误差可以作为相角误差的加性项单独计入, 其余分析仍可在 U 精确实现的假设下进行. 实际中 $U = e^{-iHt}$ 由 *Hamiltonian* 模拟近似实现, 其模拟误差正是这一项; HHL 等应用正是把 QPE 的相位误差与 *Hamiltonian* 模拟误差分开讨论.

命题 3.4.1 (一般初态 (特征态叠加) 的测量分布) 设 $U|k'\rangle = e^{2\pi i \lambda_{k'}}|k'\rangle$ 为本征分解, 初态为叠加 $|\psi\rangle = \sum_{k'} c_{k'}|k'\rangle$. 以 t 比特 QPE 电路 ($T = 2^t$) 作用于 $|0^t\rangle|\psi\rangle$, 对相位寄存器测量得到 $k \in [T]$ 的概

率为

$$P(k) = \sum_{k'} |c_{k'}|^2 F_T \left(\lambda_{k'} - \frac{k}{T} \right), \quad (3.14)$$

其中 F_T 为 Fejér 核. 这是 "QPE 以概率 $|c_{k'}|^2$ 采样到本征相位 $\lambda_{k'}$ 附近的 k " 的精确表述: 不同本征分量的贡献按 $|c_{k'}|^2$ 加权、交叉项为零. 这正是基态能量估计与 HHL 中 "初态为本征态叠加" 情形的分析基础.

3.5 应用: 振幅估计

振幅放大算子 (下一节) 的特征值携带成功概率的信息, 因此可以用 QPE 估计概率——这是 QPE 与振幅放大结合的第一个重要应用.

命题 3.5.1 (振幅估计) 设 Grover 算子 G 在二维不变子空间 $\text{span}\{| \text{good} \rangle, | \text{bad} \rangle\}$ 上的矩阵表示为旋转角 θ 的旋转 (即 $e^{-i\theta Y}$), 其两个特征态为 $|\pm\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(| \text{good} \rangle \pm i | \text{bad} \rangle)$, 对应特征值 $e^{\pm i\theta}$. 用 QPE 估计 θ 到加性精度 ε , 即可得到 $p_0 = \sin^2(\theta/2)$ 的估计, 总复杂度 $O(1/\varepsilon)$; 而直接蒙特卡洛 (Monte Carlo) 采样需要 $O(1/\varepsilon^2)$ 次. 若 p_0 很小需乘性精度, 复杂度为 $O(p_0^{-1/2}\varepsilon^{-1})$, 相对采样的 $O(p_0^{-1}\varepsilon^{-2})$ 仍是平方级改进.

Proof (特征态与特征值的验证): 在基 $\{| \text{good} \rangle, | \text{bad} \rangle\}$ 下 G 的矩阵为 $[G] = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$ (见定理 4.1.1 的推导). 直接作用:

$$G|\pm\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \left((\cos \theta \mp i \sin \theta) | \text{good} \rangle + (\sin \theta \pm i \cos \theta) | \text{bad} \rangle \right),$$

利用 $e^{\pm i\theta} = \cos \theta \pm i \sin \theta$ 与 $\sin \theta \pm i \cos \theta = \pm i e^{\pm i\theta}$, 得

$$G|\pm\rangle = e^{\pm i\theta} \frac{1}{\sqrt{2}} (| \text{good} \rangle \pm i | \text{bad} \rangle) = e^{\pm i\theta} |\pm\rangle.$$

故 $|\pm\rangle$ 是特征态、特征值为 $e^{\pm i\theta}$. 又初态 $|\phi_0\rangle = \sqrt{p_0} | \text{good} \rangle + \sqrt{1-p_0} | \text{bad} \rangle$ 满足 $|\langle \pm | \phi_0 \rangle|^2 = 1/2$ (两个分支各半), 因此对 G 做 QPE, 一次运行即 (以概率 $1/2$) 测出 θ 到精度 ε . $\#$

3.6 特征值变换与矩阵函数

QPE 的核心价值不止于 "读出相位", 还在于它能作为相干的本征值读出原语 (coherent eigenvalue readout primitive), 用来对量子态施加矩阵函数 $f(H)$.

定义 3.6.1 (用 QPE 实现矩阵函数) 设 H 为厄米矩阵, $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 满足 $|f(x)| \leq 1$ ($x \in [-1, 1]$), $U = e^{2\pi i H}$ 由 Hamiltonian 模拟实现. 对 $H|v_j\rangle = \lambda_j|v_j\rangle$, 输入 $|b\rangle = \sum_j \beta_j |v_j\rangle$, 目标是制备 $|\psi\rangle \propto f(H)|b\rangle = \sum_j \beta_j f(\lambda_j) |v_j\rangle$.

注 3.6.1 (三步实现: QPE + 受控旋转 + 逆 QPE) 记整个 QPE 电路 (含逆 QFT) 为 U_{QPE} . 在 "本征值 λ_j 恰有 d 位二进制表示" 的理想假设下:

1. **QPE 阶段:** $U_{\text{QPE}} |0^d\rangle |v_j\rangle = |\tilde{\lambda}_j\rangle |v_j\rangle$, 由线性性, $U_{\text{QPE}} |0^d\rangle |b\rangle = \sum_j \beta_j |\tilde{\lambda}_j\rangle |v_j\rangle$, 本征值被相干地编码到相位寄存器;

2. 受控旋转阶段: 对信号比特施加受控旋转

$$U_{\text{CR}} |0\rangle |\tilde{\lambda}_j\rangle = \left(\sqrt{1 - f(\tilde{\lambda}_j)^2} |0\rangle + f(\tilde{\lambda}_j) |1\rangle \right) |\tilde{\lambda}_j\rangle,$$

使信号比特的 $|1\rangle$ 振幅携带 $f(\lambda_j)$;

3. 逆 **QPE(uncomputation)**: $U_{\text{QPE}}^\dagger$ 把相位寄存器复位为 $|0^d\rangle$, 丢弃工作寄存器后, 系统与信号比特的联合态为

$$U |0\rangle |b\rangle = \sum_j \beta_j \left(\sqrt{1 - f(\lambda_j)^2} |0\rangle + f(\lambda_j) |1\rangle \right) |v_j\rangle.$$

测量信号比特: 结果为 1 时, 系统寄存器的归一化态恰为 $f(H) |b\rangle$.

这就是 **HHL** 算法的核心机制 (受控旋转把本征值信息转化为振幅), 也解释了 **HHL** 只在信号比特测得 1 时成功的原因. 相比 **QSVT**, 该路线依赖理想化的“本征值精确二进制表示”假设; **QSVT** 的特征值变换不需要这些假设, 分析更直接 (见下一模块).

4 振幅放大 (AA)、最优振幅放大与非感知振幅放大 (OAA)

振幅放大是量子算法设计中最重要工具之一. 其核心思想是: 把算法的成功分支与失败分支看成一个二维子空间中的两个方向, 通过两个反射的乘积实现旋转, 逐步把振幅从失败方向转移到成功方向. 相对于经典独立重复采样, 所需操作次数从 $O(1/p)$ 降至 $O(1/\sqrt{p})$, 其中 p 是初始成功概率.

4.1 Grover 搜索: 振幅放大的原型

定义 4.1.1 (无结构搜索问题) 给定布尔函数 $f : \{0,1\}^n \rightarrow \{0,1\}$ 与 *promise*: 存在唯一标记态 (**marked state**) x_0 使 $f(x_0) = 1$, 找出 x_0 . 经典算法最坏情形需要 $N - 1 = 2^n - 1$ 次查询, 量子算法可以做到 $O(\sqrt{N})$ 次——这就是 **Grover** 的二次加速 (**quadratic speedup**).

设 oracle $U_f |x\rangle |y\rangle = |x\rangle |y \oplus f(x)\rangle$. 取 $|y\rangle = |-\rangle$, 由**相位反冲 (phase kickback)** 得 $U_f |x\rangle |-\rangle = (-1)^{f(x)} |x\rangle |-\rangle$, 于是**相位 oracle (phase oracle)** $U_f |x\rangle = (-1)^{f(x)} |x\rangle$ 等价于**反射算子 (reflection operator)**

$$R_{x_0} = I - 2|x_0\rangle\langle x_0|. \quad (4.1)$$

初态取均匀叠加 $|\phi_0\rangle = H^{\otimes n} |0^n\rangle$, 定义关于 $|\phi_0\rangle$ 的反射

$$R_0 = 2|\phi_0\rangle\langle\phi_0| - I = H^{\otimes n} (2|0^n\rangle\langle 0^n| - I) H^{\otimes n}. \quad (4.2)$$

R_0 可以由 n 比特受控 X 门与辅助比特 $|-\rangle$ 实现.

例 4.1.1 (Grover 算法流程) **Grover** 算法 (*live_notes* 算法 11.1) 的完整流程如下——采用具体可执行的形式, 比特 *oracle* 与扩散算子各作用一次构成一次迭代:

1. 初始化: 制备 $|0^n\rangle|1\rangle$, 再对每个量子比特施加 *Hadamard* 门:

$$|\psi\rangle \leftarrow H^{\otimes(n+1)} |0^n\rangle|1\rangle = \left(\frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{x \in \{0,1\}^n} |x\rangle \right) |-\rangle = |\phi_0\rangle |-\rangle,$$

其中 $|\phi_0\rangle = H^{\otimes n} |0^n\rangle$ 为均匀叠加态, $|-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle)$ 用于相位反冲;

2. 标记 (*oracle*): 施加比特 *oracle* U_f (定义见上), 由相位反冲 $U_f |x\rangle |-\rangle = (-1)^{f(x)} |x\rangle |-\rangle$, 对标记态 $|x_0\rangle$ 附加 -1 相位——等价于反射算子 $R_{x_0} = I - 2|x_0\rangle\langle x_0|$;

3. 扩散 (*diffusion*): 施加扩散算子

$$D := (2|\phi_0\rangle\langle\phi_0| - I) \otimes I = H^{\otimes n} (2|0^n\rangle\langle 0^n| - I) H^{\otimes n} \otimes I,$$

即关于均匀叠加态的反射 R_0 (中间的 $2|0^n\rangle\langle 0^n| - I$ 可用辅助比特与受控 X 实现);

4. 迭代: 令 $\theta = 2 \arcsin(1/\sqrt{N})$, 重复步骤 2-3 共 $k = \lfloor \pi/(2\theta) \rfloor$ 次;

5. 测量与验证: 在计算基上测量系统寄存器得到 x , 用 $f(x)$ 检验; 失败则重复.

迭代 $k^* = \lfloor \pi/(2\theta) \rfloor = \lfloor \pi/(4 \arcsin(1/\sqrt{N})) \rfloor$ 次后, 成功概率至少 $1 - 4/N$, 查询数为 $O(\sqrt{N})$; 这两点由下文的 *Grover* 迭代定理保证, 结合经典验证即可把失败概率压到任意小的常数.

定理 4.1.1 (Grover 迭代) 记 $\theta = 2 \arcsin(1/\sqrt{N})$, 分解 $|\phi_0\rangle = \sin(\theta/2)|x_0\rangle + \cos(\theta/2)|x_0^\perp\rangle$. *Grover* 算子 (*Grover operator*) $G = R_0 R_{x_0}$ 在二维不变子空间 $\text{span}\{|x_0\rangle, |x_0^\perp\rangle\}$ 内是旋转角为 θ 的旋转:

$$[G] = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}, \quad (4.3)$$

且

$$G^k |\phi_0\rangle = \sin((2k+1)\theta/2) |x_0\rangle + \cos((2k+1)\theta/2) |x_0^\perp\rangle. \quad (4.4)$$

Proof: 在基 $B = \{|x_0\rangle, |x_0^\perp\rangle\}$ 中逐块计算. 由 $|\phi_0\rangle = \sin(\theta/2)|x_0\rangle + \cos(\theta/2)|x_0^\perp\rangle$, 其坐标与投影算子在基 B 下为

$$|\phi_0\rangle = \begin{pmatrix} \sin(\theta/2) \\ \cos(\theta/2) \end{pmatrix}, \quad |\phi_0\rangle\langle\phi_0| = \begin{pmatrix} \sin^2(\theta/2) & \sin(\theta/2)\cos(\theta/2) \\ \sin(\theta/2)\cos(\theta/2) & \cos^2(\theta/2) \end{pmatrix}.$$

代入 $R_0 = 2|\phi_0\rangle\langle\phi_0| - I$, 用倍角公式

$$2\sin^2(\theta/2) - 1 = -\cos \theta, \quad 2\cos^2(\theta/2) - 1 = \cos \theta, \quad 2\sin(\theta/2)\cos(\theta/2) = \sin \theta,$$

逐元素化简, 得

$$[R_0]_B = \begin{pmatrix} 2\sin^2(\theta/2) - 1 & 2\sin(\theta/2)\cos(\theta/2) \\ 2\sin(\theta/2)\cos(\theta/2) & 2\cos^2(\theta/2) - 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\cos \theta & \sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}. \quad (4.5)$$

类似地, 由 $R_{x_0} = I - 2|x_0\rangle\langle x_0|$ 与 $|x_0\rangle = (1, 0)^T$:

$$[R_{x_0}]_B = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}. \quad (4.6)$$

于是

$$[G]_B = [R_0 R_{x_0}]_B = \begin{pmatrix} -\cos \theta & \sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} = e^{-i\theta Y}, \quad (4.7)$$

即 G 是旋转角 θ 的旋转, 两个反射的乘积确实是旋转 (这是“span 不变”的代数证明). 直接作用于初态:

$$\begin{aligned} G|\phi_0\rangle &= (\sin(\theta/2)\cos\theta + \cos(\theta/2)\sin\theta)|x_0\rangle + (\cos(\theta/2)\cos\theta - \sin(\theta/2)\sin\theta)|x_0^\perp\rangle \\ &= \sin(3\theta/2)|x_0\rangle + \cos(3\theta/2)|x_0^\perp\rangle, \end{aligned}$$

即角度从 $\theta/2$ 增为 $3\theta/2$; 旋转 k 次后角度为 $(2k+1)\theta/2$, 得 $G^k|\phi_0\rangle$ 的表达式. 图 2 给出其几何图像. ‡

注 4.1.1 (矩阵形式与基的选择) 旋转矩阵的显式形式依赖于二维不变子空间的基. 两种常用基给出不同形式: 在本节基 $\{|x_0\rangle, |x_0^\perp\rangle\}$ 下,

$$[G] = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix},$$

而在基 $\{|\phi_0\rangle, |\phi'_0\rangle\}$ 下 (见下节振幅放大及 *live_notes* 式 (11.14)) 为

$$[G] = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}.$$

两个正交基由行列式为 -1 的反射矩阵联系, 只改变反对角元的符号, 表示的旋转动力学 ($G^k|\phi_0\rangle$ 的成功振幅 $\sin((2k+1)\theta/2)$) 完全相同.

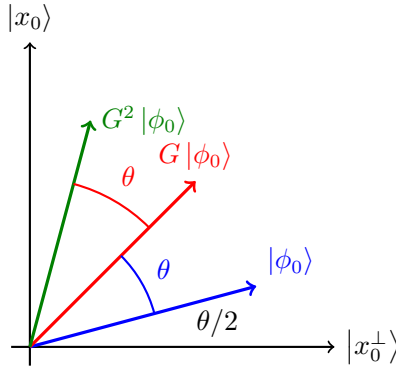


Figure 2: Grover 迭代的几何图像 (取 $\theta/2 = 15^\circ$ 示意): 状态在 $\text{span}\{|x_0\rangle, |x_0^\perp\rangle\}$ 内每次旋转角度 θ ; 初态 $|\phi_0\rangle$ 与 $|x_0^\perp\rangle$ 的夹角为 $\theta/2$, 迭代 k 次后夹角为 $(2k+1)\theta/2$, 逐步趋向标记态 $|x_0\rangle$.

推论 4.1.1 (查询复杂度) 取 $k = O(1/\theta) = O(\sqrt{N})$ 次迭代, 即可使 $|x_0\rangle$ 的振幅达到 $\Omega(1)$. 具体地, 测量失败概率不超过 $4/N$, 且输出可以经典验证 ($f(x)$ 检查), 重复即可. 查询复杂度 $O(\sqrt{N})$ 与经典 $O(N)$ 相比是二次加速; 且这是最优的——任何量子算法至少需要 $\Omega(\sqrt{N})$ 次查询 (见讲义 2.4 节的混合论证证明). 若存在 M 个标记态, 复杂度为 $O(\sqrt{N/M})$.

Proof (简略证明):

$$\begin{aligned} G^k H^{\otimes n} |0\rangle &= \sin((2k+1)\theta/2)|x_0\rangle + \cos((2k+1)\theta/2)|x_0^\perp\rangle, \\ \theta &= 2 \arcsin(1/\sqrt{N}) \sim 1/\sqrt{N}, \end{aligned}$$

为了 $\sin((2k+1)\theta/2) \approx 1$, 取

$$(2k+1)\theta/2 \approx \pi/2$$

因此次数

$$k \sim 1/\theta \sim \sqrt{N}$$

#

注 4.1.2 (与经典搜索的对比) 无序搜索中经典确定性算法最坏情形需要 $N-1$ 次查询; 随机化经典算法 (随机猜测 + 验证) 平均也需要 $\Theta(N)$ 次 (单次成功概率 $1/N$, 期望 N 次尝试). Grover 的 $O(\sqrt{N})$ 是量子在查询复杂度上的严格二次加速: 下界 $\Omega(\sqrt{N})$ 的混合论证说明, 经典每次查询“线性”地更新概率, 而量子查询以旋转的方式更新振幅, 信息以 $\sqrt{p}$ 而非 p 的速度增长. 有 M 个标记态时, 经典仍需 $\Theta(N/M)$ 次查询, 量子为 $O(\sqrt{N/M})$ (当 $M \ll N$ 时仍为二次加速; 当 M 接近 $N/2$ 时优势消失).

Proof (经典下界: 至少 $N-1$ 次查询): 反设存在无偏经典算法最坏情形用至多 $N-2$ 次查询即可识别标记元素 x_0 . 把查询补到恰好 $N-2$ 次 (已知只有一个标记, 后续查询不提供新信息). 则存在两个未被查询的候选值 $x, x' \notin \{x_1, \dots, x_{N-2}\}$. 若真实标记是 x , 则所有已查询位置的输出均为 0; 若真实标记是 x' , 观察到的证据完全相同 (同样全部为 0). 两种假设下的数据无差别, 因此任何以概率 $> 1/2$ 正确识别的估计子必然偏向二者之一, 矛盾. 故最坏情形至少需要 $N-1$ 次查询 (live_notes 命题 11.1). 量子下界 $\Omega(\sqrt{N})$ 的混合论证参见讲义第 2.4 节.

#

4.2 振幅放大

Grover 搜索只是振幅放大在“标记态 = 单个计算基态”时的特例.

定理 4.2.1 (振幅放大) 设 Π_{good} 是“好空间”上的投影, 初态由 oracle U_0 制备:

$$|\phi_0\rangle = U_0 |0^n\rangle, \quad |\phi_0\rangle = \Pi_{\text{good}} |\phi_0\rangle + (I - \Pi_{\text{good}}) |\phi_0\rangle = \sqrt{p} |\text{good}\rangle + \sqrt{1-p} |\text{bad}\rangle, \quad (4.8)$$

其中 $p = \langle \phi_0 | \Pi_{\text{good}} | \phi_0 \rangle$, $|\text{good}\rangle, |\text{bad}\rangle$ 正交, 记 $p = \sin^2(\theta/2)$. 假设可以访问反射 $R_{\text{good}} = I - 2\Pi_{\text{good}}$ 与 $R_0 = 2|\phi_0\rangle\langle\phi_0| - I = U_0(2|0^n\rangle\langle 0^n| - I)U_0^\dagger$, 定义 $G = R_0 R_{\text{good}}$, 则对任意 $k \geq 0$,

$$|\langle \text{good} | G^k | \phi_0 \rangle| = \sin((2k+1)\theta/2). \quad (4.9)$$

于是 $k = O(1/\theta) = O(1/\sqrt{p})$ 次迭代后, 成功概率达到 $\Omega(1)$.

Proof: 记与 $|\phi_0\rangle$ 正交的单位向量

$$|\phi_0^\perp\rangle = \cos(\theta/2) |\text{good}\rangle - \sin(\theta/2) |\text{bad}\rangle, \quad (4.10)$$

则 $\{|\phi_0\rangle, |\phi_0^\perp\rangle\}$ 张成同一个二维子空间 (由 $|\phi_0\rangle, |\text{good}\rangle$ 生成). 反射作用为

$$R_{\text{good}} |\text{good}\rangle = -|\text{good}\rangle, \quad R_{\text{good}} |\text{bad}\rangle = |\text{bad}\rangle, \quad R_0 |\phi_0\rangle = |\phi_0\rangle, \quad R_0 |\phi_0^\perp\rangle = -|\phi_0^\perp\rangle. \quad (4.11)$$

用 $|\phi_0\rangle, |\phi_0^\perp\rangle$ 展开 $|\text{good}\rangle = \sin(\theta/2) |\phi_0\rangle + \cos(\theta/2) |\phi_0^\perp\rangle$, $|\text{bad}\rangle = \cos(\theta/2) |\phi_0\rangle - \sin(\theta/2) |\phi_0^\perp\rangle$, 直接计算

$$[G] = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \quad \text{于基}\{|\phi_0\rangle, |\phi_0^\perp\rangle\}, \quad (4.12)$$

故 $G^k |\phi_0\rangle = \cos(k\theta) |\phi_0\rangle + \sin(k\theta) |\phi_0^\perp\rangle$, 于是

$$\langle \text{good} | G^k |\phi_0\rangle = \sin(\theta/2) \cos(k\theta) + \cos(\theta/2) \sin(k\theta) = \sin((2k+1)\theta/2), \quad (4.13)$$

其中最后一步用了正弦和角公式. Grover 搜索是其特例: $|\text{good}\rangle = |x_0\rangle$, $p = 1/N$, $\theta = 2 \arcsin(1/\sqrt{N})$.

‡

例 4.2.1 (信号比特场景) 若 U_0 需要 m 个辅助 (信号) 比特, 即

$$U_0 |0^m\rangle |0^n\rangle = \sqrt{p} |0^m\rangle |\phi\rangle + \sqrt{1-p} |\phi^\perp\rangle,$$

其中 $|\phi^\perp\rangle$ 与 $|0^m\rangle$ 正交. 此时”好”的状态由辅助比特全 0 标志, 反射简化为 $R_{\text{good}} = (I - 2|0^m\rangle\langle 0^m|) \otimes I$, 后选择 (**post-selection**) 测量辅助比特即得到成功概率 p . 这类”可验证成功”的结构在 *block-encoding* 等场景中反复出现.

注 4.2.1 (为什么是二次加速: $O(1/\sqrt{p})$ 的由来) 初始成功概率 $p = \sin^2(\theta/2)$, 即初始成功振幅为 $\sin(\theta/2) \approx \sqrt{p}$. 由振幅放大定理, 迭代 k 次后的成功振幅为 $a_k = \sin((2k+1)\theta/2)$. 推导 $O(1/\sqrt{p})$ 需要三步:

1. 旋转角与初始振幅同阶: $\theta = 2 \arcsin \sqrt{p} \approx 2\sqrt{p}$, 每次迭代在二维子空间内把状态旋转固定的角度 θ ;

2. 振幅线性增长: 在角度 $(2k+1)\theta/2$ 尚未越界时,

$$a_k = \sin\left(\frac{(2k+1)\theta}{2}\right) \approx \frac{(2k+1)\theta}{2} \approx k\theta,$$

即每步振幅近似增加 $\theta \approx 2\sqrt{p}$;

3. 概率二次增长: 成功概率是振幅的平方,

$$P_k = a_k^2 \approx k^2 \theta^2 = O(k^2 p),$$

故把成功概率提升到常数只需

$$k = O\left(\frac{1}{\theta}\right) = O\left(\frac{1}{\arcsin \sqrt{p}}\right) = O\left(\frac{1}{\sqrt{p}}\right)$$

次迭代 (严格地, 最大值在 $(2k+1)\theta/2 = \pi/2$, 即 $k \approx \pi/(2\theta)$).

对比经典: 成功概率为 p 的伯努利试验, 成功概率按线性速率增长 ($P \sim kp$), 期望重复 $O(1/p)$ 次. 差距的根源在于量子以振幅 $\sqrt{p}$ (而非概率 p) 为基本量: 概率是振幅的平方, 振幅每步增加 $O(\sqrt{p})$ 就使概率每步增加 $O(p)$ ——用振幅的线性增长换取概率的二次增长, 这正是”量子处理振幅而非概率”带来的平方级改进.

注 4.2.2 (W 的本征结构) 由 $[W]_{\phi_0, \phi'_0} = e^{-i\theta Y}$ (旋转角 $\theta = 2 \arcsin \sqrt{p}$), W 在二维不变子空间 $\text{span}\{|\phi_0\rangle, |\phi'_0\rangle\}$ 内的特征向量为

$$|\pm\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\phi_0\rangle \pm i|\phi'_0\rangle), \quad W|\pm\rangle = e^{\mp i\theta} |\pm\rangle.$$

这正是振幅估计 (见 *QPE* 一章) 的出发点: 成功概率 p 被编码进 W 的本征相位 $e^{\pm i\theta}$, 用 *QPE* 即可对 p 做平方级加速估计.

注 4.2.3 (p 未知时的策略) 若 p 未知, 无法精确选取迭代次数. 经典策略 (*live_notes* §11.2) 是均匀随机选取 $m \in [1, 2^r - 1]$, 执行 G^m 后用 R_{good} 验证; 当 $2^r \gtrsim \pi/\theta$ 时, 迭代角度在单位圆上”随机采样”, $\cos^2$ 的平均值为 $1/2$, 故成功概率为常数, 重复次数按几何分布、期望 $O(1/\sqrt{p})$. 现代方法则用基于 $QSVT$ 的 **固定点振幅放大** (*fixed-point amplitude amplification*), 在 p 未知时也能把成功概率逼近 1(见下一模块).

4.3 最优振幅放大 (optimal amplitude amplification)

普通振幅放大的问题是: 若不知道 p , 迭代次数 k 难以精确选取, 可能”过冲”或”欠冲”, 成功概率达不到 1. 当 p 已知时, 可以做到**确定性地**放大到成功概率恰为 1, 这就是**最优振幅放大** (optimal amplitude amplification, *live_notes* 推论 11.8). 需注意: 本系列中用缩写 **OAA** 专指下一小节**非感知振幅放大** (oblivious amplitude amplification), 与这里的”最优振幅放大”是两个不同的概念: 此处要求已知 p 并需要受控反射, 而 OAA 用于提升 block-encoding 的成功概率、不需要已知 p .

定理 4.3.1 (已知概率时的确定性放大) 在定理 4.2.1 的假设下, 若 p 已知, 且可以访问受控反射 $cR_{\text{good}} = |1\rangle\langle 1| \otimes R_{\text{good}} + |0\rangle\langle 0| \otimes I$, 则存在量子算法用 $O(1/\sqrt{p})$ 次受控反射查询, 确定性地制备出 $|0\rangle|_{\text{good}}\rangle$.

Proof: 令 $\theta = 2 \arcsin \sqrt{p}$, 取整数 $k = O(1/\theta) = O(1/\sqrt{p})$, 并选取 $p' \leq p$ 使得 $\theta' := 2 \arcsin \sqrt{p'} = \frac{\pi}{2k+1}$ (例如取 $k = \lceil \pi/(2\theta) \rceil$, 则 $2k+1 \geq \pi/\theta$, 故 $p' = \sin^2(\pi/(2(2k+1))) \leq \sin^2(\theta/2) = p$). 引入一个辅助比特, 施加单比特酉 B 使得

$$B|0\rangle = \sqrt{1-p'/p}|0\rangle + \sqrt{p'/p}|1\rangle,$$

于是新初态 $|\phi'_0\rangle = (B \otimes U_0)|0\rangle|0^n\rangle$ 对新好空间 $\Pi'_{\text{good}} = |1\rangle\langle 1| \otimes \Pi_{\text{good}}$ 的成功振幅恰为 $\sqrt{p'}$, 即 $\theta' = \pi/(2k+1)$. 此时

$$|\langle \text{good}' | G'^k | \phi'_0 \rangle| = \sin\left((2k+1)\frac{\theta'}{2}\right) = \sin\frac{\pi}{2} = 1,$$

迭代 k 次后**必然**落在好空间内. 由于 Π'_{good} 由辅助比特 $|1\rangle$ 标志, 反射为受控反射 cR_{good} , 每步恰用 1 次查询. 最后对辅助比特施加 X 即得 $|0\rangle|_{\text{good}}\rangle$. #

注 4.3.1 (最优振幅放大的意义与局限) 最优振幅放大把”成功概率 $\Omega(1)$ ”提升为”成功概率 = 1”, 消除了重复试验的开销, 在 *Grover* 搜索等 p 已知的场景中尤为有用. 代价是需要受控且可逆的 *oracle*. 当 p 未知时, 随机选取迭代次数 $m \in [1, 2^r)$ 后检验的策略, 成功概率在 $2^r > \pi/\theta$ 时平均仍有常数; 现代算法则用基于 $QSVT$ 的 **固定点振幅放大** (*fixed-point amplitude amplification*) 在未知 p 的情况下逼近 100% 成功, 这将在下一模块中介绍.

4.4 非感知振幅放大 (Oblivious amplitude amplification, OAA)

Block-encoding 的成功概率受归一化常数限制: 若 V 是矩阵 A 的 $(\alpha, m, 0)$ -block-encoding, 则其作用在态 $|\psi\rangle$ 上”成功”(落到 $|0^m\rangle$ 分支) 的概率仅为 $\|A|\psi\rangle\|^2/\alpha^2$. 用普通振幅放大需要关于**初态** $V|0^m\rangle|\psi\rangle$ 的反射 R_0 , 多次使用时要求”回退”到初态, 代价巨大; 且成功/失败本身携带了关于 $|\psi\rangle$ 的信息 (似然比 $\|A|\psi\rangle\|^2/\|A|\psi'\rangle\|^2$ 对一般态可能远离 1), 阻碍链式使用. **非感知振幅放大** (oblivious amplitude amplification, OAA) 通过只关于**好空间**与”包含初态的子空间”反射来绕开这两个问题.

定义 4.4.1 (OAA 走算子) 设 Π_{good} 是辅助寄存器上的投影算子 (标志”好”子空间), V 是酉 U 的 $(\alpha, m, 0)$ -block-encoding, 即

$$(\Pi_{\text{good}} \otimes I) V (\Pi_{\text{good}} \otimes I) = \frac{U}{\alpha},$$

(标准 block-encoding 取 $\Pi_{\text{good}} = |0^m\rangle\langle 0^m|$). 记 $Z_{\text{good}} := I - 2\Pi_{\text{good}}$, 定义 **OAA 走算子**

$$W := -V(Z_{\text{good}} \otimes I) V^\dagger (Z_{\text{good}} \otimes I). \quad (4.14)$$

定理 4.4.1 (非感知振幅放大) 在上述记号下, 对任意满足 $\Pi_{\text{good}} |\text{good}\rangle = |\text{good}\rangle$ 的态,

$$(\Pi_{\text{good}} \otimes I) W^k V (|\text{good}\rangle \otimes I) = U \sin((2k+1) \arcsin(1/\alpha)), \quad (4.15)$$

代价为 $2k+1$ 次 V 与 $2k$ 次 Z_{good} . 定义 $\sin \theta = 1/\alpha$ ($\alpha \geq 1$), 则 W 在”好空间”内是旋转角 2θ 的旋转, 迭代 $k = O(\alpha)$ 次即可把成功概率提升到常数.

注 4.4.1 关键性质: 反射 $V(Z_{\text{good}} \otimes I) V^\dagger$ 只依赖好空间与 V , 不依赖具体输入态——这正是”非感知”(oblivious) 的含义. 它是 Hamiltonian 模拟中 LCU/block-encoding 方案把指数级衰减的成功概率恢复到常数的基础, 也是下一模块 **qubitization** 的前奏: W 正是 qubitization 在 block-encoding 上对应的迭代算子.

4.5 振幅放大的应用

注 4.5.1 (多阶段中间测量的算法) 考虑一个含有多步中间测量的算法, 只有全部辅助比特都测得 0 才算成功 (例如 block-encoding 的多步组合). 设第 i 步的成功概率为 p_i (条件于之前各步成功), 则累计成功概率 $p = p_1 \cdots p_L$, 直接重复需要 $O(1/p)$ 次. 由测量延迟原理, 用 $L-1$ 个辅助比特把中间测量推迟、化为相干过程, 即可构造关于”信号比特”的反射算子, 应用振幅放大把重复次数降到 $O(1/\sqrt{p})$ ——对 p 的平方级改进. 更进一步, 压缩装置 (compression gadget, live_notes 例 11.10) 用一个 $m = \lceil \log_2(L+1) \rceil$ 比特的计数器寄存器 (模 $M = 2^m$ 的加法电路 ADD) 记录成功次数, 把辅助比特数从 $L-1$ 降到 $O(\log L)$.

注 4.5.2 (与 NP 类问题的联系) 振幅放大可自然地应用于任意 NP 问题: 对”是”实例, 解的验证 witness 可作为”好空间”的标志, 于是暴力搜索的 $O(1/p)$ 次尝试被降为 $O(1/\sqrt{p})$ 次——这是”量子相对暴力经典方法的二次加速”的一般形式, 也解释了量子算法对组合优化 (如 3-SAT) 的兴趣来源.

5 Lie-Trotter 与哈密顿量模拟

5.1 问题设定

定义 5.1.1 (哈密顿量模拟) 给定厄米矩阵 H (哈密顿量) 与初态 $|\psi(0)\rangle$, 目标是制备

$$|\psi(t)\rangle = e^{-iHt} |\psi(0)\rangle. \quad (5.1)$$

这是 Schrödinger 方程 $i\partial_t |\psi(t)\rangle = H |\psi(t)\rangle$ 的解.

注 5.1.1 哈密顿量模拟 是 Feynman 1982 年提出量子计算机设想的直接动机, 也是 QPE 及其应用 (基态能量估计、HHL 等) 中 $U = e^{-iHt}$ 的实现途径. 与一般线性 ODE 不同, 由于 e^{-iHt} 是酉算子, 我们无需存储态的完整历史, 只需关注 t 时刻的状态. 本模块介绍最经典的方法——乘积公式 (product formula), 即 Lie-Trotter 分解; 更先进的方法 (block-encoding、qubitization、QSVT) 见下一模块.

5.2 Lie 乘积公式与一阶 Trotter

当 $H = H_1 + H_2$ 且 $[H_1, H_2] \neq 0$ 时, $e^{-itH} \neq e^{-itH_1}e^{-itH_2}$, 但 Lie 乘积公式 (Lie product formula) 给出

$$e^{-itH} = \lim_{L \rightarrow \infty} \left(e^{-i(t/L)H_1} e^{-i(t/L)H_2} \right)^L. \quad (5.2)$$

记 $\tau = t/L$ 为步长, 一步的局部误差 (local error) 为 $O(\tau^2)$:

定理 5.2.1 (一阶 Trotter 公式)

$$\|e^{-i\tau H} - e^{-i\tau H_1}e^{-i\tau H_2}\| = O(\tau^2), \quad (5.3)$$

其中常数与 $\|H_1\|, \|H_2\|$ 有关. 对总时间 t 做 L 步, 全局误差 (global error)

$$\|e^{-itH} - (e^{-i\tau H_1}e^{-i\tau H_2})^L\| = O(L\tau^2) = O\left(\frac{t^2}{L}\right), \quad (5.4)$$

因此达到精度 ε 需要

$$L = O\left(\frac{t^2}{\varepsilon}\right) \quad (5.5)$$

步, 每步调用 $e^{-i\tau H_1}, e^{-i\tau H_2}$ 各一次.

Proof (局部误差的推导 (Taylor 积分余项)): 记 $\tilde{U}(\tau) = e^{-i\tau H_1}e^{-i\tau H_2}$. 用带积分余项的 Taylor 展开, 逐矩阵元素求导: 精确演化 $U(\tau) = e^{-i\tau H}$ 满足 $U(0) = I, U'(0) = -iH$,

$$U(\tau) = I - i\tau H - \int_0^\tau e^{-isH} H^2(\tau - s) ds;$$

近似演化满足 $\tilde{U}(0) = I, \tilde{U}'(0) = -iH, \tilde{U}''(0) = -e^{-isH_1}(H_1^2 + 2H_1H_2 + H_2^2)e^{-isH_2}|_{s=0} = -(H_1^2 + 2H_1H_2 + H_2^2)$, 故

$$\tilde{U}(\tau) = I - i\tau H - \int_0^\tau e^{-isH_1}(H_1^2 + 2H_1H_2 + H_2^2)e^{-isH_2}(\tau - s) ds.$$

相减并用三角不等式 (各 $e^{-i\cdot}$ 因子范数为 1):

$$\|U(\tau) - \tilde{U}(\tau)\| \leq (\|H\|^2 + \|H_1\|^2 + 2\|H_1\|\|H_2\| + \|H_2\|^2) \int_0^\tau (\tau - s) ds \leq \tau^2 (\|H_1\| + \|H_2\|)^2, \quad (5.6)$$

其中最后一步用了 $\|H\| \leq \|H_1\| + \|H_2\|$ 与 $\int_0^\tau (\tau - s) ds = \tau^2/2$. 这给出局部误差 $O(\tau^2)$ 及显式常数 $(\|H_1\| + \|H_2\|)^2$. L 步复合的全局误差 $O(L\tau^2) = O(t^2/L)$ 来自 Module1 的混合论证 (每步误差线性累积). 图 3 给出乘积公式的结构示意. $\sharp$

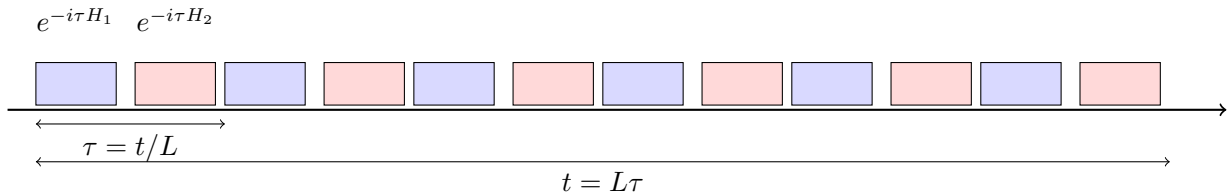


Figure 3: 一阶 Trotter 乘积公式: 时间区间 $[0, t]$ 划分为 L 步, 每步交替演化 $e^{-i\tau H_1}$ 与 $e^{-i\tau H_2}$; 单步误差 $O(\tau^2)$, 经 L 步累积为 $O(L\tau^2) = O(t^2/L)$.

5.3 交换子型误差界

上面的 $O(\tau^2)$ 界中的常数可以精确刻画, 而且与 $\|H_1\| + \|H_2\|$ 相比, 更好的常数是交换子范数 (**commutator norm**) $\|[H_1, H_2]\|$.

定理 5.3.1 (交换子型误差界) 对一阶 Trotter,

$$\|e^{-i\tau H} - e^{-i\tau H_1} e^{-i\tau H_2}\| \leq \frac{\tau^2}{2} \|[H_1, H_2]\| \leq (\tau\alpha)^2, \quad (5.7)$$

其中 $\alpha = \max\{\|H_1\|, \|H_2\|\}$, 第二式来自

$$\|[H_1, H_2]\| \leq 2\|H_1\| \|H_2\| \leq 2\alpha^2. \quad (5.8)$$

于是达到精度 ε 所需的全局步数为 $L = O(t^2 \|[H_1, H_2]\|/\varepsilon)$.

Proof: 记 $\tilde{U}(\tau) = e^{-i\tau H_1} e^{-i\tau H_2}$. 直接求导并拆项:

$$i\partial_\tau \tilde{U}(\tau) = H_1 e^{-i\tau H_1} e^{-i\tau H_2} + e^{-i\tau H_1} H_2 e^{-i\tau H_2} = H \tilde{U}(\tau) + [e^{-i\tau H_1}, H_2] e^{-i\tau H_2}, \quad (5.9)$$

其中 $H = H_1 + H_2$, 最后一步用了 $H_2 e^{-i\tau H_1} - e^{-i\tau H_1} H_2 = [H_2, e^{-i\tau H_1}]$. 这是含“源项” $[e^{-i\tau H_1}, H_2] e^{-i\tau H_2}$ 的方程; 由 Module1 的 **Duhamel 原理 (Duhamel's principle)** ($\tilde{U}(0) = U(0) = I$),

$$\tilde{U}(\tau) - e^{-i\tau H} = -i \int_0^\tau e^{-iH(\tau-s)} [e^{-isH_1}, H_2] e^{-isH_2} ds, \quad (5.10)$$

因此

$$\|\tilde{U}(\tau) - e^{-i\tau H}\| \leq \int_0^\tau \| [e^{-isH_1}, H_2] \| ds. \quad (5.11)$$

最后估计交换子. 令

$$G(s) := [e^{-isH_1}, H_2] e^{isH_1} = e^{-isH_1} H_2 e^{isH_1} - H_2, \quad (5.12)$$

则 $G(0) = 0$, 且对其求导并积分:

$$i\partial_s G(s) = e^{-isH_1} [H_1, H_2] e^{isH_1}, \quad \|G(s)\| \leq s \|[H_1, H_2]\|, \quad (5.13)$$

又 $\|[e^{-isH_1}, H_2]\| = \|G(s)\| \leq s \|[H_1, H_2]\|$, 代入上面的积分:

$$\|\tilde{U}(\tau) - e^{-i\tau H}\| \leq \|[H_1, H_2]\| \int_0^\tau s ds = \frac{\tau^2}{2} \|[H_1, H_2]\|.$$

这正是定理的常数. 全局误差 L 步线性累积后即得 L 的依赖. $\#$

例 5.3.1 (横向场 Ising 模型: 交换子界优于算子范数界) 一维横向场 *Ising* 模型 (*transverse-field Ising model*)

$$H = -J \sum_{i=1}^{n-1} Z_i Z_{i+1} - g \sum_{i=1}^n X_i =: H_1 + H_2.$$

H_1 内部各项两两对易, H_2 内部亦然, 故 $e^{-i\tau H_1}$, $e^{-i\tau H_2}$ 可精确实现 (乘积分解为局部旋转). 但 $\|H_1\| = O(n)$, $\|H_2\| = O(n)$, 算子范数 (**operator norm**) 界给出 $\alpha^2 = O(n^2)$, 即 $L = O(n^2 t^2/\varepsilon)$; 而 $[Z_i Z_{i+1}, X_k] \neq 0$ 仅当 $k = i$ 或 $k = i + 1$, 故 $\|[H_1, H_2]\| = O(n)$, 交换子界给出更紧的 $L = O(n t^2/\varepsilon)$. 这说明: 误差界应尽量用交换子范数, 而不是简单的算子范数.

注 5.3.1 (向量范数界) 算子范数界对最坏情形的初态成立; 若关心特定初态 $|\psi_0\rangle$, 误差可按

$$\frac{t^2}{2} \max_{0 \leq s \leq t} \|[H_1, H_2] |\psi(s)\rangle\| \quad (5.14)$$

估计, 往往比算子范数界小得多 (例如势场问题中可与系统规模无关).

5.4 对称分裂与高阶 Suzuki 公式

定理 5.4.1 (二阶 Trotter(对称分裂, Strang 分裂))

$$\|e^{-i\tau H} - e^{-i\tau H_1/2} e^{-i\tau H_2} e^{-i\tau H_1/2}\| = O(\tau^3), \quad (5.15)$$

达到精度 ε 需要 $L = O(t^{3/2} \varepsilon^{-1/2})$ 步, 每步 3 次局部演化.

定理 5.4.2 (高阶 Suzuki 公式) 高阶公式可以通过组合方法 (*composition*) 递归构造. 若 U_p 是 p 阶公式 (局部误差 $O(\tau^{p+1})$), 且系数满足 $\sum_j s_j = 1$, $\sum_j s_j^{p+1} = 0$, 则组合 $U_p(s_m \tau) \cdots U_p(s_1 \tau)$ 至少是 $p+1$ 阶. 特别地, **Trotter-Suzuki 递推 (Trotter-Suzuki recursion)** 给出 $2k$ 阶公式

$$U_{2k}(\tau) = U_{2k-2}(s_k \tau) U_{2k-2}((1-4s_k)\tau) U_{2k-2}(s_k \tau), \quad s_k = \frac{1}{4-4^{1/(2k-1)}}, \quad (5.16)$$

每个 U_{2k} 调用 5 次 U_{2k-2} , 故 U_{2k} 含至多 5^{k-1} 次 U_2 . 一般地, p 阶公式达到精度 ε 需要

$$L = O(t^{1+1/p} \varepsilon^{-1/p}) \quad (5.17)$$

步; 当 $p \rightarrow \infty$ 时渐近为 $L = O(t^{1+o(1)} \varepsilon^{-o(1)})$.

引理 5.4.1 (组合方法提升阶数) 设 U_p 是 p 阶公式, 即短时误差形如 $U_p(t) = U(t) + C t^{p+1} + O(t^{p+2})$ ($U(t) = e^{-itH}$, C 为有界算子). 若实系数 $s_1, \dots, s_m$ 满足

$$\sum_{j=1}^m s_j = 1, \quad \sum_{j=1}^m s_j^{p+1} = 0, \quad (5.18)$$

则组合公式 $U_p^{\text{comp}}(t) := U_p(s_m t) \cdots U_p(s_1 t)$ 至少是 $p+1$ 阶.

Proof: 记 $U_j := U(s_j t)$, $\tilde{U}_j := U_p(s_j t) = U_j + C(s_j t)^{p+1} + O(t^{p+2})$. 由群性质 $\prod_j U_j = e^{-itH \sum_j s_j} = e^{-itH} = U(t)$ (用了 $\sum s_j = 1$), 且每个 $\tilde{U}_j = U_j(I + O(t))$, 相乘时保留到 t^{p+1} 阶:

$$U_p^{\text{comp}}(t) = \prod_{j=1}^m (U_j + C(s_j t)^{p+1}) = U(t) + C t^{p+1} \left(\sum_{j=1}^m s_j^{p+1} \right) + O(t^{p+2}), \quad (5.19)$$

由 $\sum_j s_j^{p+1} = 0$ 消去 t^{p+1} 项, 故误差为 $O(t^{p+2})$, 阶数至少 $p+1$. Trotter-Suzuki 递推正是取 $m = 3$ (Yoshida-Suzuki 三跳法) 或 $m = 5$ (5 级公式) 的解 $s_1 = s_3 = \frac{1}{2-2^{1/(p+1)}}$ 与 $s_1 = s_2 = s_4 = s_5 = \frac{1}{4-4^{1/(p+1)}}$ 迭代应用此引理的结果. $\sharp$

注 5.4.1 (阶数与代价的权衡) 高阶公式改进了对 t 和 ε 的依赖 ($1/p$ 指数), 但每步的指数个数随阶数指数增长 (5^{k-1}), 实践中 2 至 6 阶往往最优. 常数 s_k 的构造 (Yoshida-Suzuki 三跳法与 5 级 Trotter-Suzuki 法) 是数值分析中组合方法的直接移植.

注 5.4.2 (与经典算子分裂与谱方法的对比) *Trotter-Suzuki* 公式并非量子特有: 它们是数值分析中算子分裂 (*operator splitting*) 与组合方法 (*composition methods*) 的量子实现. 一阶 *Lie-Trotter* 分裂与二阶 *Strang* 分裂 (*Strang splitting*)(1968) 是经典求解对流扩散型 *PDE* 的标准工具; 高阶组合方法及其系数 (s_k) 由 *Yoshida*(1990) 与 *Suzuki*(1991) 在量子计算之前就建立. 二者的区别只在载体:

- **经典分裂**: 矩阵作用在网格向量上, 每步 $O(N)$ 次浮点运算 (N 为网格点数); 谱方法则先用 *FFT* 对角化微分算子, 每步 $O(N \log N)$ 次运算, 再显式读出谱系数组装解;
- **量子版本**: 酉演化作用在 $n = \log N$ 个量子比特上, 门数 $O(\text{poly}(n))$; 当初始态是叠加态、且只需提取低维观测值 (期望、关联函数) 而不需完整解向量时, 量子版本在高维 ($d \gtrsim 5$) 下可获得对网格数的指数加速 (*exponential speedup*).

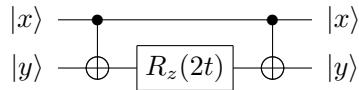
这解释了谱方法/分裂法在经典 *PDE* 数值解中的角色: 谱方法用 *FFT* 把微分算子对角化, 与量子 *qubitization* 把 H 变为旋转矩阵的思路同构——区别在于经典需要显式对角化矩阵, 量子只需要 *block-encoding* 的“隐式对角化”.

5.5 局部演化的实现与交换情形

乘积公式的每个因子 $e^{-i\tau H_j}$ 仍需分解为基本门. 两种常见情形:

例 5.5.1 (交换哈密顿量的精确模拟) 若 $H = \sum_j H_j$ 且各 H_j 两两对易, 则 $e^{-iHt} = \prod_j e^{-iH_j t}$ 精确成立, 无需任何分裂误差. 例如 *TFIM* 的 $H_1 = \sum_i Z_i Z_{i+1}$ 与 $H_2 = \sum_i X_i$ 各自内部对易.

例 5.5.2 (两比特 *Pauli* 项的电路) 对 $H = ZZ$ (省略常系数), 由 $Xe^{-itZ}X = e^{itZ}$ 得



即 $e^{-itZ \otimes Z} = \text{CNOT} \cdot (I \otimes R_z(2t)) \cdot \text{CNOT}$. 一般 k 比特 *Pauli* 项可先用 *CNOT* 链计算奇偶性, 施加单个 R_z 后再用 *CNOT* 链还原 (共 $2(k-1)$ 个 *CNOT* 与 1 个 R_z); 含 X, Y 的项则先用 *Clifford* 共轭 ($X = HZH, Y = SHS^\dagger ZSHS^\dagger$ 类关系) 对角化后再处理.